SỐ ĐO MẮC BỆNH TỬ VONG

THS. BS. NGUYỄN XUÂN BÌNH MINH

BỘ MÔN DỊCH TỄ HỌC

Mục tiêu

1. Phân biệt được các chỉ số tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất
2. Trình bày được cách tính tỷ suất hiện mắc, tỷ suất mới mắc và ý nghĩa
3. Trình bày được mối liên quan giữa tỷ suất hiện mắc và tỷ suất mới mắc

Tỷ số (Ratio)

- Là dạng phân số: a/b
- Tử số và mẫu số độc lập với nhau

Ví dụ: tỷ lệ nam giới so với nữ giới trong lớp học: $\frac{30}{40}$= 3/4

- Tử số và mẫu số có thể cùng hoặc khác đơn vị
- Ví dụ: Tỷ lệ bác sĩ trên 100,000 dân = $\frac{\text{Số bác sỹ}}{\text{Dân số}}\ x100{,}000$

Tỷ lệ (Proportion)

- Tử số là một phần của mẫu số và có cùng đơn vị: $\frac{a}{a+b}$
- Ví dụ: Tỷ lệ người trên 50 tuổi trong cộng đồng: $\frac{Số\ người\ trên\ 50\ tuổi\ trong\ cộng\ đồng}{Tổng\ số\ người\ trong\ cộng\ đồng}$
- Có thể biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm

Tỷ suất (Rate)

- Giúp đánh giá tốc độ diễn ra của một sự kiện trong một khoảng thời gian xác định
- Ví dụ: Tỷ suất mới mắc ung thư phổi của xã A trong một năm 2013

$$\frac{\text{Số người mới mắc ung thư phổi của xã A năm 2013}}{\text{Tổng số người có nguy cơ mắc ung thư phổi của xã A năm 2013}}$$

Câu hỏi

1. 53% trong số người tham gia nghiên cứu là người da trắng. Chỉ số này là

A. Tỷ số

B. Tỷ lệ

C. Tỷ suất

2. Tại Mỹ, theo thống kê năm 2013, số người tử vong trong một năm là 821.5 người trên 100,000 dân. Chỉ số này là

A. Tỷ số

B. Tỷ lệ

C. Tỷ suất

Một số tỷ suất hay gặp trong thống kê dân số và y tế

- Tỷ suất sinh thô:
  - Tổng số trẻ sinh ra (sống)/Dân số trung bình trong năm
  - Thường được diễn đạt dưới dạng “Số trẻ sinh sống trên 1000 dân trong một năm”
- Tỷ suất chết của trẻ dưới 5 tuổi:
  - Số trẻ em tử vong dưới 5 tuổi/Tổng số trẻ sinh sống trong năm
  - Thường được diễn đạt dưới dạng “Số trẻ em tử vong dưới 5 tuổi trên 1000 dân trong một năm”
- Tỷ suất chết mẹ:
  - Số phụ nữ tử vong liên quan tới mang thai và sinh đẻ/Tổng số trẻ sinh sống trong năm
  - Thường được diễn đạt dưới dạng “Số phụ nữ tử vong trên 100,000 trẻ sinh sống trong một năm”

Một số tỷ suất hay gặp trong thống kê dân số và y tế

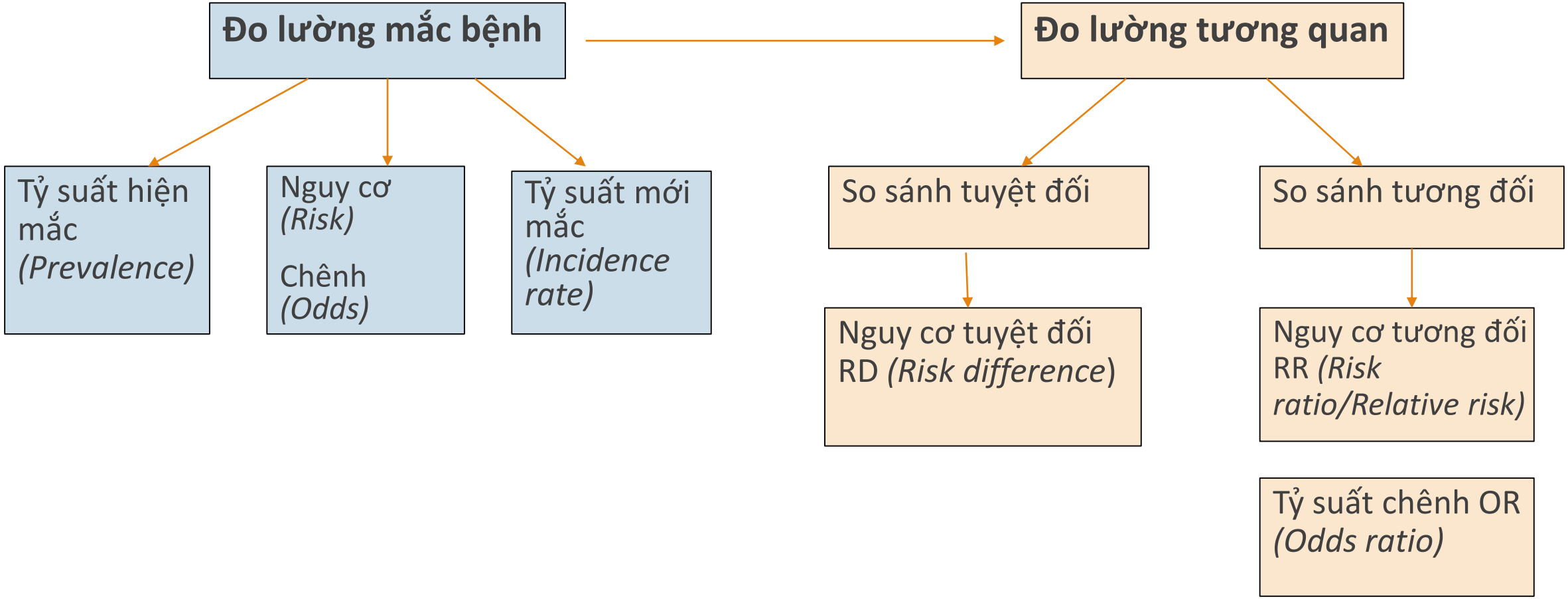
Câu hỏi:

1. Tỷ suất chết thô là gì?

2. Tỷ suất chết sơ sinh là gì?

3. Tỉnh A năm 2014 có 6300 trẻ sinh sống và có 98 trẻ tử vong dưới một tuổi. Tỷ suất tử vong của trẻ dưới một tuổi của tỉnh A năm 2014 là bao nhiêu?

Tổng quan về các chỉ số Dịch tễ học



Các chỉ số đo lường mắc bệnh

1. Tỷ suất hiện mắc:

- Đo lường số ca mắc bệnh tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian xác định
- Tỷ suất hiện mắc

$$\frac{\text{Số bệnh nhân hiện mắc của một bệnh tại một thời điểm hoặc khoảng thời gian nhất định}}{\text{Tổng số người trong quần thể}}$$

Các chỉ số đo lường mắc bệnh

1. Tỷ suất hiện mắc:

- Ví dụ: Tính đến năm 2014 trên thế giới có tổng cộng 36.9 triệu người nhiễm HIV. Vào năm 2014 tỷ suất hiện mắc HIV là 0.8%.
- Ví dụ khác?
- Ý nghĩa của tỷ suất hiện mắc
  - Giúp đánh giá gánh nặng bệnh tật
  - Giúp lập dự án về nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho quần thể và phân bố nguồn lực

Các chỉ số đo lường mắc bệnh

2. Tỷ suất mới mắc (Incidence rate):

- Đo lường số ca bệnh **mới mắc** của quần thể có nguy cơ trong một khoảng thời gian xác định
- Quần thể có nguy cơ là gì?
- Để biết được tỷ suất mới mắc cần phải theo dõi quần thể trong một khoảng thời gian (phơi nhiễm nguy cơ)

Các chỉ số đo lường mắc bệnh

2. Tỷ suất mới mắc (Incidence rate):

- Ý nghĩa của tỷ suất mới mắc: Đánh giá nguy cơ phát triển một bệnh của quần thể theo thời gian, từ đó:
  - Giúp đánh giá nhu cầu phòng bệnh và hiệu quả của các biện pháp can thiệp
  - Với một hiện tượng mắc hàng loạt, giúp ước lượng thời gian ủ bệnh khi so sánh đỉnh của phơi nhiễm và đỉnh của tỷ suất mới mắc
- Hai loại tỷ suất mới mắc:
  - Tỷ suất mới mắc tích lũy
  - Tỷ suất mật độ mới mắc

Các chỉ số đo lường mắc bệnh

2a. Tỷ suất mới mắc tích lũy

- Ví dụ: Theo dõi một quần thể gồm 100 người không bị ung thư phổi trong 1 năm. Sau 1 năm, có 5 ca được chẩn đoán ung thư phổi.

Tỷ suất mới mắc tích lũy ung thư phổi của quần thể này = 5/100 = 0.05

- Là tỷ lệ người trong một quần thể nguy cơ mắc một bệnh trong một khoảng thời gian xác định

Các chỉ số đo lường mắc bệnh

2a. Tỷ suất mới mắc tích lũy

- Còn gọi là nguy cơ (risk) vì nó thể hiện nguy cơ mắc bệnh trung bình của quần thể trong một khoảng thời gian
- Tỷ suất mới mắc tích lũy

$$= \frac{\text{Tổng số ca mới mắc trong của một bệnh của quần thể trong một khoảng thời gian xác định}}{\text{Tổng số người có nguy cơ theo dõi được trong thời gian đó}}$$

Các chỉ số đo lường mắc bệnh

- Tỷ lệ tấn công: là tỷ suất mới mắc tích lũy trong một vụ dịch
- Ví dụ: trong một vụ dịch tiêu chảy cấp, có 100 người đã ăn món salad tại một bữa tiệc. Trong đó 15 người bị tiêu chảy cấp.

Nguy cơ tiêu chảy cấp trong số người ăn salad (tỷ lệ tấn công) là:

15/100 = 0.15 = 15%

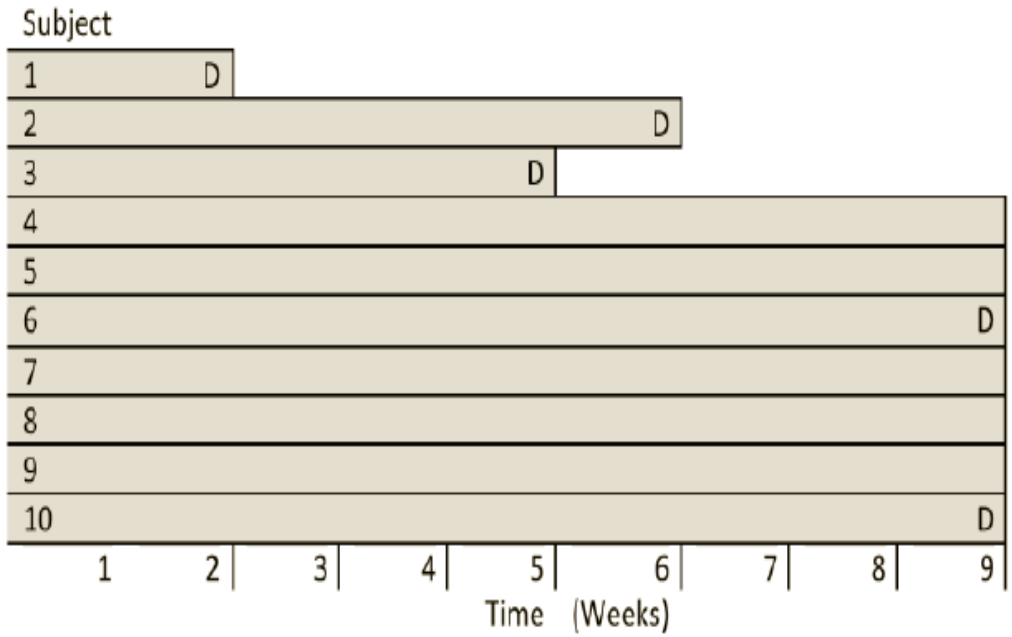
- Tỷ lệ tấn công thứ phát

$$= \frac{\text{Số ca mới mắc thứ phát}}{\text{Số người có tiếp xúc với ca bệnh tiên phát}}$$

Các chỉ số đo lường mắc bệnh

2b. Tỷ suất mật độ mới mắc

- Ví dụ: Một quần thể có 10 người không mắc bệnh được theo dõi trong 9 tuần. Tại thời điểm ban đầu, tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh. D: Ca bệnh mới xuất hiện
- Tổng số ca bệnh mới trong 9 tuần: 5 ca
- Tổng thời gian có nguy cơ của 10 người (là thời gian một người chưa nhiễm bệnh): 2+6+5+9+9+9+9+9+9+9 = 76 (người-tuần)
- Tỷ suất mật độ mới mắc: 5/76 = 0.066 (ca/người-tuần) = 3.4 (ca/người-năm)
- 66 ca trong 1000 người-tuần: 66 ca sẽ phát hiện được nếu theo dõi 1000 người trong một tuần, hoặc 200 người trong 5 tuần



Câu hỏi thảo luận

Hình bên thể hiện kết quả theo dõi 10 người có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim trong 9 tuần.

D: Bị nhồi máu cơ tim

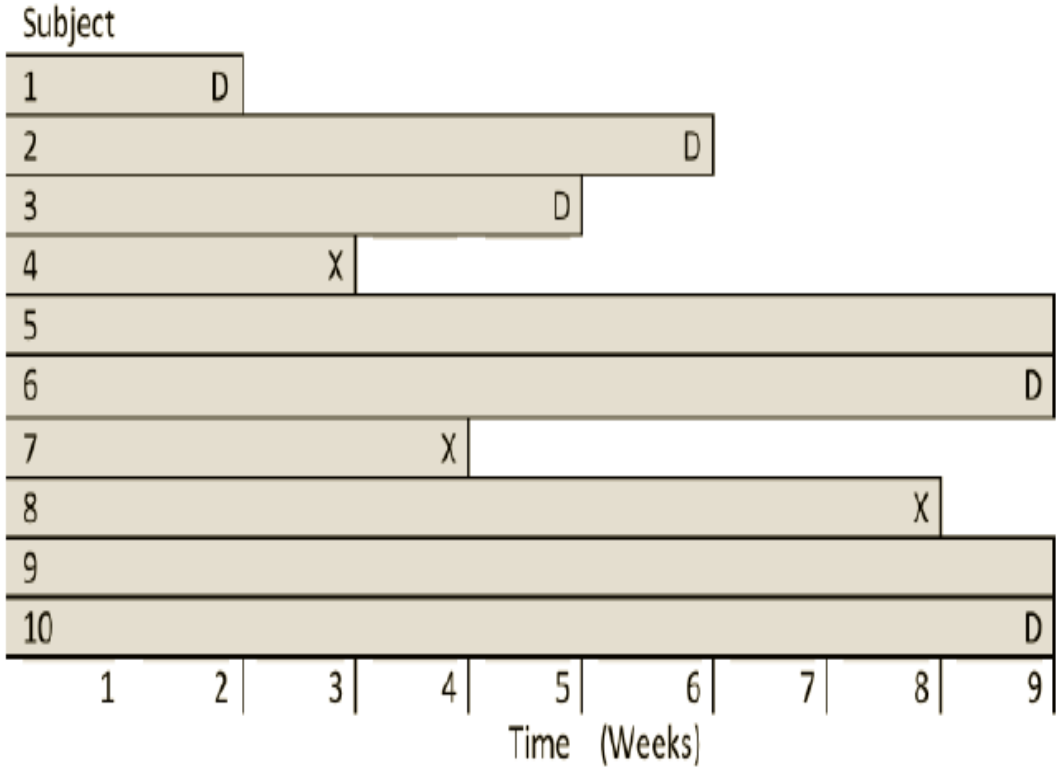
X: Mất dấu/Ra khỏi nghiên cứu

a. Tính tỷ suất mới mắc Nhồi máu cơ tim của quần thể trong 9 tuần. Lý giải ý nghĩa của kết quả.

b. Đây là tỷ suất mới mắc loại gì?

c. Tính nguy cơ nhồi máu cơ tim của quần thể sau 9 tuần (hay là tỷ suất mới mắc tích lũy)

d. Nên dùng tỷ suất mới mắc loại nào?



Các chỉ số đo lường mắc bệnh

2b. Tỷ suất mật độ mới mắc

- Tỷ suất mật độ mới mắc

$$= \frac{\text{Tổng số ca mới mắc trong của một bệnh của quần thể trong một khoảng thời gian xác định (ca bệnh)}}{\text{Tổng thời gian có nguy cơ theo dõi được của cả quần thể trong thời gian đó (người–thời gian)}}$$

- Khác với tỷ suất mới mắc tích lũy, mẫu số của tỷ suất mật độ mới mắc sử dụng thời gian nguy cơ khác nhau đối với mỗi cá thể, tùy vào thời điểm mắc bệnh của mỗi cá thể
- Đơn vị của tỷ suất mật độ mới mắc là: ca bệnh/người-thời gian (thường là người-năm)

Mối liên quan giữa tỷ suất hiện mắc P và tỷ suất mới mắc I

Nồi tỷ suất hiện mắc

- Đi vào: người mới mắc bệnh/mới phát hiện bệnh, người bị bệnh di cư tới quần thể
- Đi ra: khỏi bệnh, tử vong, di cư ra khỏi quần thể

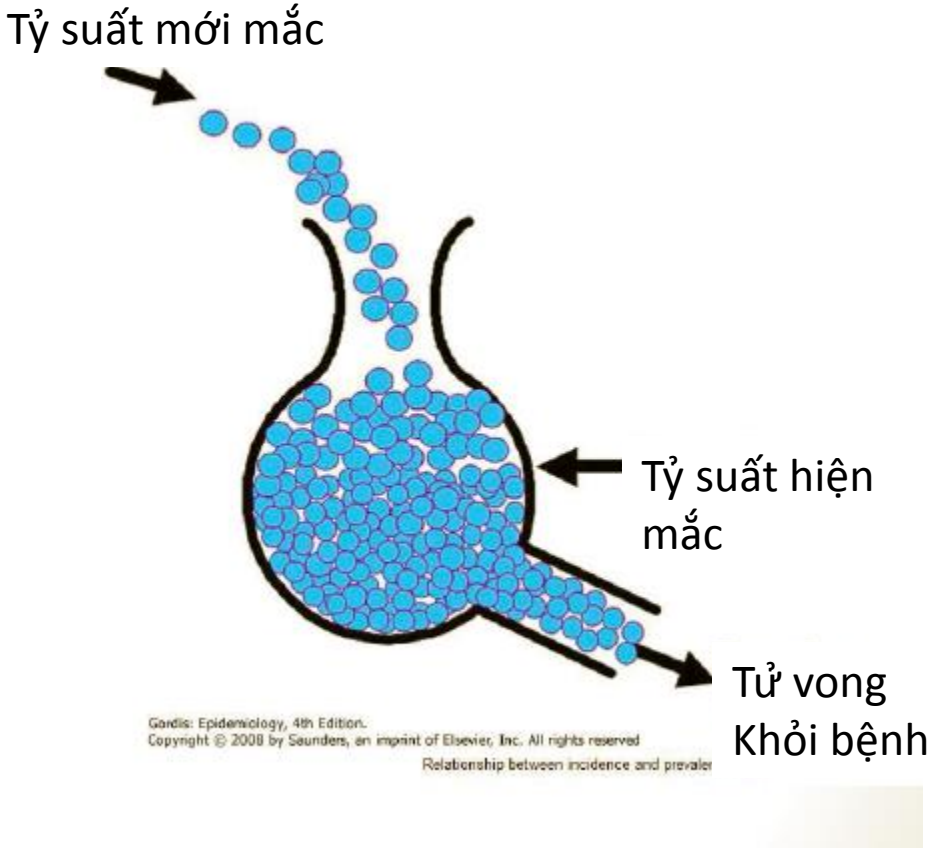
Nếu bệnh hiếm gặp (<10% quần thể)

$$P=\frac{I*D}{1+I*D}$$

Nếu bệnh thường gặp hơn (>10% quần thể)

P= I*D

Trong đó: D là bệnh kỳ, tức là thời gian từ khi mắc bệnh đến khi kết thúc bệnh

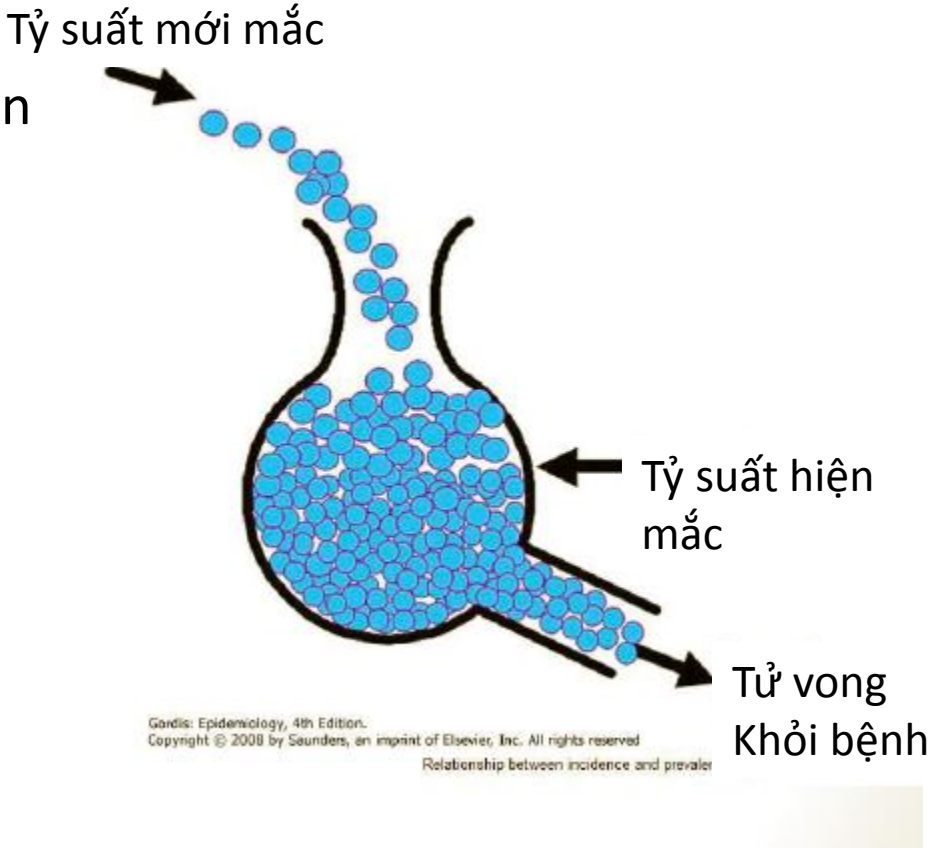
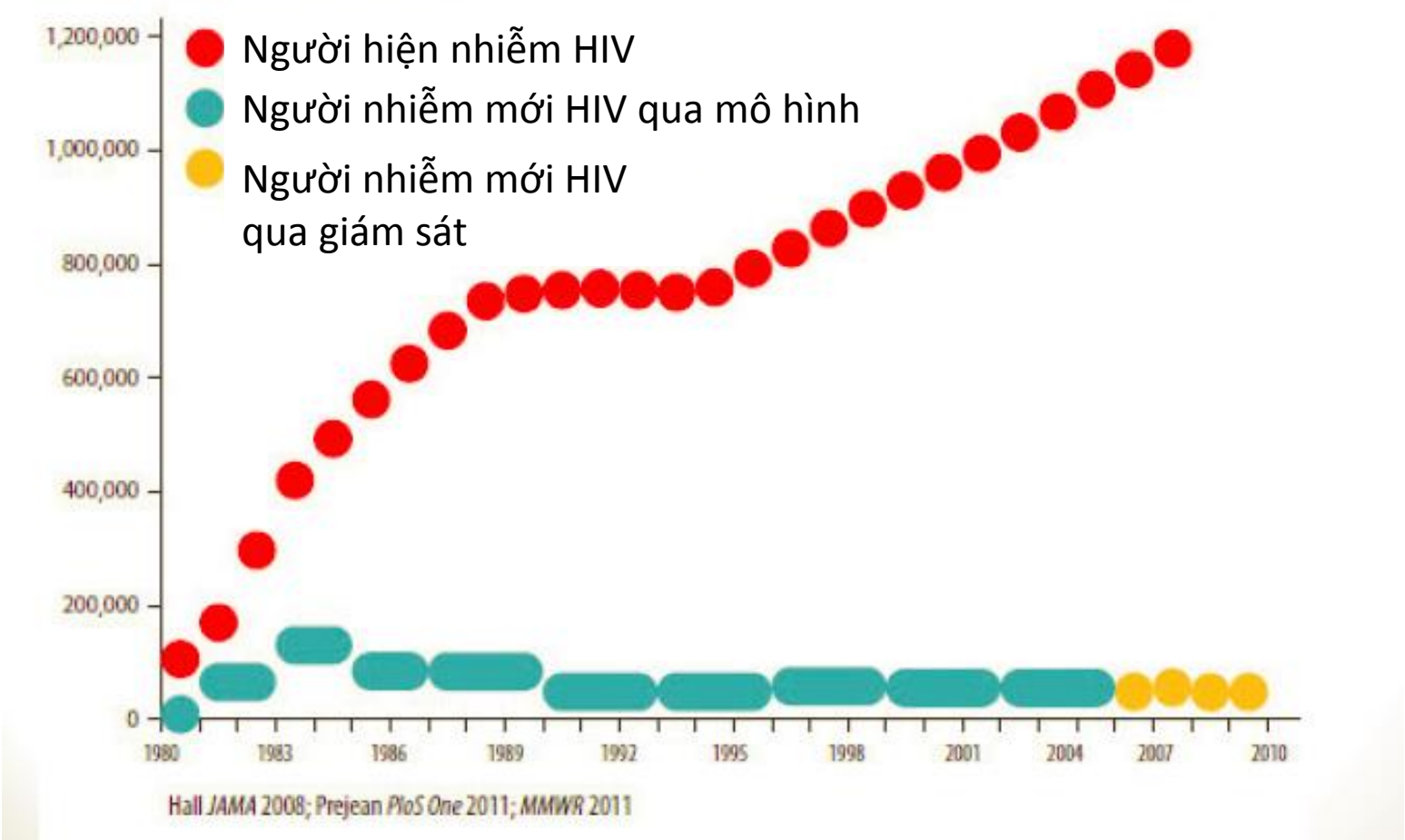


Mối liên quan giữa tỷ suất hiện mắc P và tỷ suất mới mắc I

Câu hỏi:

Các yếu tố sau ảnh hưởng như thế nào đến tỷ suất hiện mắc?

- Cải thiện kỹ thuật chẩn đoán
- Tăng cường sàng lọc
- Điều trị tốt nên bệnh nhân nhanh khỏi bệnh
- Tỷ lệ tử vong cao
- Thời gian mắc bệnh ngắn
- Bệnh nhân không khỏi hẳn nhưng nguy cơ tử vong thấp



Mối liên quan giữa tỷ lệ hiện mắc I và tỷ suất mới mắc P